使用CLI自訂7-Mode組態的轉換

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-based/reference_configurations_that_can_be_excluded.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI自訂7-Mode組態的轉換 1
可從轉換中排除的組態 2
整合NFS匯出規則和Snapshot移轉排程的範例 4

使用CLI自訂7-Mode組態的轉換

根據預設、所有7-Mode組態都會轉換為ONTAP VMware。您可以選擇使用7-Mode Transition Tool CLI、將部分或全部的Volume、NFS、CIFS、SAN及名稱服務組態排除在轉換之外。您也可以選擇整合7-Mode NFS匯出規則和Snapshot排程、並在目標SVM上重複使用現有的NFS匯出原則和Snapshot原則。

您必須在套用組態之前執行此工作、之後將會忽略任何修改。

7-Mode Transition Tool不會針對排除的組態執行預先檢查。

根據預設、所有7-Mode組態都會選取以進行轉換。

最佳做法是先執行所有組態的預先檢查、然後在後續的預先檢查執行中排除一或多個組態。這有助於您瞭解哪些組態會從轉換中排除、以及哪些預先檢查會在後續略過。

步驟

- 排除並驗證組態：

  a. 排除組態：+`* Transition CBT屬性集-p *project*名稱-n *config_property_name*-v true*

     「*config_property_name*」是您要排除的組態。

  可從轉換中排除的組態

  a. 驗證為排除組態而設定的內容值：

     '轉換CBT屬性-Get -p *project*名稱-n *config_property_name**

- 整合NFS匯出規則以進行移轉：
  - 將類似的7-Mode NFS匯出規則整合至叢集Data ONTAP 式的單一匯出原則、然後套用至轉換的Volume或qtree：+`* Transition CBT屬性集-p *project*名稱-n _nfs_netnfs_step-silar-7mode-exports _-v true*

    如果將「nfs合併-類似ar-7mode-exports」屬性設為「假」、7-Mode Transition Tool會針對ONTAP 每個7-Mode NFS匯出規則、在「樣」中建立新的NFS匯出原則。

  - 在SVM上重複使用符合工具所建立之匯出原則的現有NFS匯出原則、此原則可套用至已轉換的磁碟區或qtree：+`* Transition CBT屬性集-p *project name*-n *nfs_REUST-mating-SVM*匯出原則-v true*
- 整合Snapshot轉換排程：
  - 將類似的7-Mode Snapshot排程整合至ONTAP VMware的單一Snapshot原則、然後套用至轉換的磁碟區：+ hy* Transition CBT屬性集-p *project*名稱-n _stale-sine-7mode-snapshot policies _-v true*

    如果將「整合類似的7-7mode-snapshot原則」屬性設為假、7-Mode Transition Tool會針對ONTAP 每個Snapshot排程建立一個全新的Snapshot原則。

  - 在SVM上重複使用現有的Snapshot原則、該原則符合將由工具建立的Snapshot原則、可套用至轉換的磁碟區：+`* Transition CBT屬性集-p *project*名稱-n _REUSEYON-ALTing-Svm-snapshot policies _-v true*

可從轉換中排除的組態

您可以使用7-Mode Transition Tool CLI的「Transition CBT屬性集」命令來指定屬性名稱、藉以自訂組態轉換、將NFS、CIFS、SAN及名稱服務組態的部分Volume層級或SVM層級組態從轉換中排除。

NFS

要排除的**7-Mode**組態	內容名稱
匯出原則	「ignore、nfs、exports、Transition」
NFS選項	「ignore、nfs、options、Transition」
所有NFS組態	「ignore、all-nfs組態轉換」

CIFS

要排除的**7-Mode**組態	內容名稱
本機使用者和群組	「Ignore、local-user-Group-Transition」
主目錄路徑	「ignore、CIFS、home-directory-paths、Transition」
符號連結	「ignore、CIFS/symlinks、Transition」
Widgelinks	「ignore、CIF-wideellink-Transition」
共用及共用ACL	「ignore（忽略）CIFS共享與ACL轉換」
CIFS選項	「ignore、CIFS、options、Transition」
名稱對應	「ignore、CIFS、name-mapping、Transition」
稽核組態	「ignore、CIFS稽核移轉」
慣用網域控制器清單	「ignore、CIFS、preferred、domain-controllers、list-Transition」
所有CIFS組態	「ignore、all-CIFS組態- Transition」

名稱服務

要排除的**7-Mode**組態	內容名稱
網路群組	「ignore、netGroups、Transition」
UNIX使用者與群組	「ignore、unix、user-Group-Transition」
NIS	《Ignore—NIS—Transition》
DNS	「ignore DNS移轉」
LDAP	「ignore、LDAP移轉」
/etc/nsswitch.conf檔案	「ignore、nsswitch-Transition」
LDAP型使用者對應	「ignore、nmswitch-Transition」
/etc/hosts檔案	「ignore、etc、host-Transition」
所有名稱服務組態	「Ignore All nameservices-configuration-Transition」

SAN

要排除的**7-Mode**組態	內容名稱
igroup和LUN對應	《ignore -igroup-and lunmapmapmapping Transition》（忽略igroup-and lunmapping轉換
所有組態	「ignore、all-san組態- Transition」

Snapshot排程

要排除的**7-Mode**組態	內容名稱
Snapshot排程	ignore快照排程轉換 ⓘ 如果此選項設為true、則「預設」的Snapshot原則會套用至轉換的Volume。

相關資訊

支援且不受支援的CIFS組態、可移轉ONTAP 至支援的不支援

NFS移轉：支援和不支援的組態、以及必要的手動步驟

名稱服務轉換：支援和不支援的組態、以及必要的手動步驟

SAN移轉：支援和不支援的組態、以及必要的手動步驟

整合NFS匯出規則和Snapshot移轉排程的範例

您可能想要檢閱類似的7-Mode匯出規則和7-Mode Snapshot排程如何整合至ONTAP 單一NFS匯出原則和位於VMware中的單一Snapshot原則的範例。您也可能想要瞭解如何將整合式原則指派給已轉換的磁碟區或qtree、無論是否在目標SVM上重複使用相符的現有原則。

整合NFS匯出規則以進行移轉的範例

*在7-Mode和ONTAP 不轉換前*的NFS匯出規則

- 7-Mode匯出規則*

```
/vol/vol1       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol2       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol3       -sec=sys,rw,nosuid
```

*匯出ONTAP 目前存在於此*的原則

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
```

現有的匯出原則匯出原則policy_1具有下列匯出規則：

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

整**ONTAP** 合後、將原則匯出至非集中（不可重複使用）

Volume vol1、vol2和vol3在7-Mode中具有類似的匯出規則、因此在轉換後、會將新的合併匯出原則Transition（Transition）EXPROP_policy_1指派給這些Volume：

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
vs1              transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
transition_export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          transition_export_policy_1
                             1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   transition_export_policy_1
vs1     vol2   transition_export_policy_1
vs1     vol3   transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

- ONTAP 透過整合與重複使用、在轉換後將原則匯出*

Volume vol1、vol2和vol3在7-Mode中具有類似的匯出規則、因此在轉換後會將合併匯出原則指派給這些Volume。SVM上已存在符合7-Mode匯出規則的匯出原則exappe_policy_1。因此、原則會套用至下列磁碟區：

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
2 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   export_policy_1
vs1     vol2   export_policy_1
vs1     vol3   export_policy_1
3 entries were displayed.
```

整合Snapshot原則以進行轉換的範例

快照排程為**7-Mode**和**ONTAP** 不轉換前的功能

- 7-Mode排程*

7-Mode Volume	**7-Mode Snapshot**排程
Vol1.	0 2 4@8、12、16、20（每週Snapshot複本：0、每日Snapshot複本：2、每小時Snapshot複本：6於2、4、8、12、16、 20小時）
VOL2	0 2 4 @ 8、12、16、20
第3卷	0 2 4 @ 8、12、16、20
第4卷	1 2 3@8、12、16（每週Snapshot複本：1、每日Snapshot複本：2、每小時Snapshot複本：3、8、12、16小時）
第5卷	2 2 3 @ 8、12、16（每週Snapshot複本：2、每日Snapshot複本：2、每小時Snapshot複本：3、8、12、16小時）

- ONTAP Snapshot原則存在於S針對 性*

Snapshot原則名稱	原則詳細資料
每週排程	每週數：1.
排程DailyHourly4.	排程詳細資料 • 排程1：每日、count1：2 • 日程表2：每小時、每8、12、16、20小時計算2：4
排程Hourly1.	每小時8、12、16、20小時計算：4

- ONTAP 採用整合（不重複使用）的Snapshot政策在轉換後*

7-Mode Volume	7-Mode Snapshot排程	Snapshot原則ONTAP
Vol1.	0 2 4@8、12、16、20（每週Snapshot複本：0、每日Snapshot複本：2、每小時Snapshot複本：4於8、12、16、20小時）	• Vol1、vol2和vol3的合併原則* • 名稱：Transition、snapshot、policy_0 • 排程詳細資料 ◦ 排程1：每日、count1：2 ◦ 日程表2：每小時、每8、12、16、20小時計算2：4
VOL2	0 2 4 @ 8、12、16、20	第3卷
0 2 4 @ 8、12、16、20	第4卷	1 2 3@8、12、16（每週Snapshot複本：1、每日Snapshot複本：2、每小時Snapshot複本：3、8、12、16小時）
• 名稱：Transition、snapshot、policy_1 • 排程詳細資料 ◦ 排程1：每週、count1：1. ◦ 日程表2：每日、count2：2. ◦ 排程3：每小時、每8、12、16小時計3次	第5卷	2 2 3 @ 8、12、16（每週Snapshot複本：2、每日Snapshot複本：2、每小時Snapshot複本：3、8、12、16小時）

- ONTAP 利用整合與重複使用*、在轉換後執行Snapshot原則

7-Mode Volume	7-Mode Snapshot排程	Snapshot原則ONTAP
Vol1.	0 2 4@8、12、16、20（每週Snapshot複本：0、每日Snapshot複本：2、每小時Snapshot複本：4於2、4、8、12、16、 20小時）	針對已ONTAP 重複使用現有的版本資訊原則的vol1、vol2和vol3合併原則 名稱：ScheduleDailyHourly4.
VOL2	0 2 4 @ 8、12、16、20	第3卷
0 2 4 @ 8、12、16、20	第4卷	1 2 3@8、12、16（每週Snapshot複本：1、每日Snapshot複本：2、每小時Snapshot複本：3、8、12、16小時）
• 名稱：Transition、snapshot、policy_1 • 排程詳細資料 ◦ 排程1：每週、count1：1. ◦ 日程表2：每日、count2：2. ◦ 排程3：每小時、每8、12、16小時計3次	第5卷	2 2 3 @ 8、12、16（每週Snapshot複本：2、每日Snapshot複本：2、每小時Snapshot複本：3、8、12、16小時）

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.